



**PODER EJECUTIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO**

**DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
TELECOMUNICACIONES**

SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN



**GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE SOLICITUDES DE VALIDACIÓN TÉCNICA
2014 V1.03**

Contenido

I.	INTRODUCCIÓN.....	3
II.	OBJETIVO	4
III.	ACUERDO DE SERVICIO	5
IV.	CONSIDERACIONES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA.....	6
V.	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE VALIDACIONES	6
VI.	ACCESOS Y ASPECTOS BÁSICOS.....	9
VII.	FUNCIONALIDADES	12
VIII.	BIENES O SERVICIOS A ADQUIRIR.....	16
IX.	CONSIDERACIONES POR PARTIDA.....	18
X.	CONCLUSIONES.....	37

I. INTRODUCCIÓN

El dictamen de Validación Técnica realizado por el área de la Dirección General de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones (DGTIT) que forma parte del proceso para la adquisición de bienes o servicios informáticos, actualmente presenta una complejidad con respecto a la investigación y revisión detallada de las características del bien o servicio a adquirir, validación que tiene la finalidad de asegurar la correcta aplicación de la tecnología en la operación y el desarrollo del Gobierno; basándose en lo establecido en los reglamentos y leyes correspondientes¹.

Es por ello la importancia del presente documento el cual tiene como finalidad estandarizar, así como agilizar el dictamen de Validación, lo cual apoyará al proceso de adquisición del bien o servicio.

¹ Política Informática 2014 de la Administración Pública Estatal, Artículos 21 al 24.

Lineamientos generales de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, Artículo 50 a 52.

Ley de Adquisiciones Enajenaciones Arrendamientos y Contratación de Servicios del Sector Público en el Estado de Guanajuato, Artículo 40.

Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato, Artículo 35.

II. OBJETIVO

Orientar sobre la elaboración de solicitudes de validación técnica la cual se solicita antes de la compra, para agilizar de manera sustancial el proceso de validación, estructurando de manera clara y simple las características del bien o servicio a adquirir lo cual permitirá a la DGTIT una identificación rápida de los requerimientos solicitados por el área.

III. ACUERDO DE SERVICIO

Tiempo de respuesta

La DGTIT tendrá como tiempo máximo de respuesta para aprobar o rechazar una validación técnica, hasta 08 días hábiles a partir de la fecha de envío a la DGTIT por parte de su área administrativa.

Disponibilidad del sitio web

La infraestructura y sistemas tecnológicos soportados y administrados por la DGTIT, ofrecen una disponibilidad de 99.9% del tiempo en disponibilidad del servicio en cuanto al sitio donde se hospeda la aplicación de validaciones técnicas así como para las consideraciones de sus distintos componentes.

Contacto de soporte

La DGTIT pone a disposición de los usuarios del sistema una dirección de correo electrónico y un número telefónico para temas relacionados con el proceso y sistema de validaciones técnicas:

Correo: contactodgtit@guanajuato.gob.mx

Teléfono: (473) 1020500

Información procesada

Los usuarios se comprometen a usar las distintas funcionalidades de la herramienta para agilizar sus procesos de compra en cumplimiento con la normatividad vigente y son responsables de la información contenida en cada una de las solicitudes. La DGTIT realiza la revisión de acuerdo a sus facultades y en con un enfoque orientado hacia el aprovechamiento de la tecnología para la mejora de procesos, por lo que la viabilidad o pertinencia de las solicitudes, o de los proyectos de las que forman parte, es responsabilidad de cada área usuaria.

IV. CONSIDERACIONES POR PARTE DEL ÁREA USUARIA

- El usuario es responsable de verificar, que con las características mínimas solicitadas, este vigente en el mercado, el bien ó servicio solicitado, teniendo en cuenta el Art. 40 de Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Sector Público en el Estado de Guanajuato.
- En caso de no existir en el sistema de validaciones, el concepto de la compra requerida, se deberá solicitar por correo electrónico al Área de Validaciones la creación del mismo.
- El usuario es responsable de solicitar el alta del número de material, en el Área correspondiente de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, con excepción de los paquetes preautorizados de equipos de cómputo de escritorio, portátiles e impresoras láser monocromáticas, que se encuentran en el Sistema de Validaciones. Para las estaciones de trabajo y equipos MAC, es necesario solicitar el alta del número de material.
- Cuando se elijan paquetes avanzados será necesario justificar técnicamente el por qué se requieren y por qué no les sirven los demás paquetes, en el sentido de carga de procesamiento, trabajo con software demandante, desarrollo, etc.
- Así mismo, cuando se elija alguna computadora con marca y modelo, se deberá justificar el por qué de ese modelo y no alguno de características inferiores.
- Sin excepción de usuario y área, no se permitirán prevalidaciones, es decir, revisión de solicitudes antes de ser enviadas formalmente para revisión (firmadas por el Director Administrativo), tanto en el sistema de validaciones ni por correo electrónico u otro medio.

V. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE VALIDACIONES

El nuevo proceso de captura en el sistema de validaciones, se realiza mediante 2 roles; rol informático y rol administrativo, dependiendo de las necesidades específicas de cada dependencia se pueden agregar roles para auxiliares administrativos e informáticos.

El rol informático se encarga de realizar la captura de las características técnicas del bien o servicio requerido.

El rol administrativo se encarga de la captura de la información solicitada en el campo de Datos Administrativos. Este nuevo proceso integra la firma electrónica del Director General Administrativo de su respectiva Dependencia, eliminando así la creación y envío del PAM que contiene el formato de Oficio de Solicitud de Autorización de Compra para las partidas 3270, 3330, 5150, 5650.

Alta de usuarios.- Para dar de alta, baja y modificar roles de los usuarios, es necesario que el Director Administrativo envíe una solicitud por correo electrónico dirigido a: iayala@guanajuato.gob.mx, jvenegasv@guanajuato.gob.mx, jaranda@guanajuato.gob.mx, con los siguientes datos:

Nombre completo del usuario

Correo electrónico, de preferencia el Institucional

Rol: Auxiliar informático, Informático, Auxiliar administrativo, Director administrativo

El flujo dentro del nuevo proceso del sistema de validaciones, queda de la siguiente forma:

Proceso de validaciones/Autorización de compra



VI. ACCESOS Y ASPECTOS BÁSICOS

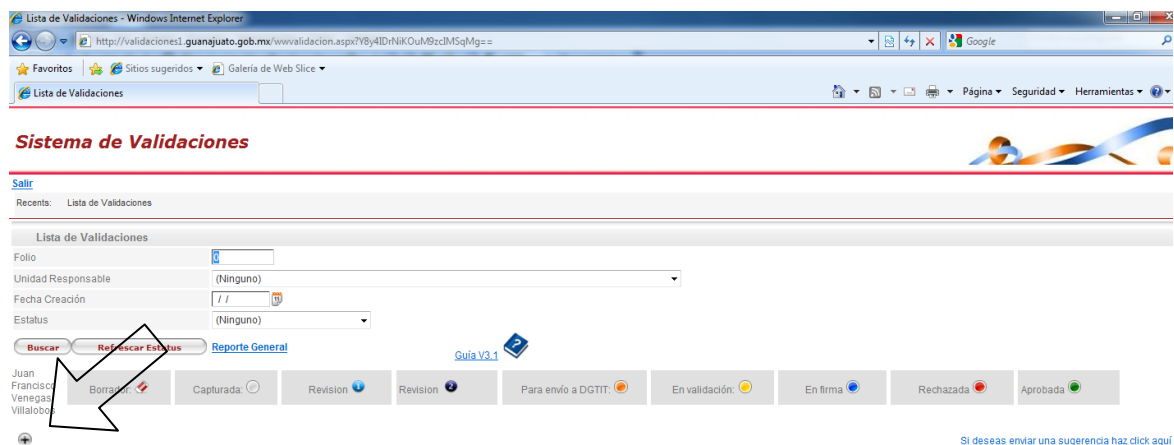
Las páginas web de acceso son las siguientes:

<http://validaciones.guanajuato.gob.mx>



El usuario y la contraseña requeridos para este sistema serán en el caso que así aplique, utilizar el nombre corto y la contraseña de la cuenta de correo institucional, por ejemplo; usuario@guanajuato.gob.mx, para las áreas que no tienen este tipo de cuenta, utilizaran la que tenían asignada en el sistema anterior o la que se dé de alta al solicitar su usuario.

Una vez proporcionado usuario y contraseña, el sistema muestra la siguiente pantalla principal en la cual se puede capturar una nueva validación mediante el siguiente icono , que se encuentra arriba de la barra del estatus de validaciones, la cual es de color rojo.



Al dar clic al icono , el cual agrega una nueva validación, muestra la siguiente pantalla de captura del encabezado, la cual es básicamente lo que se capturaba en el sistema anterior.



Folio	0
Unidad Responsable	(Ninguno)
Partida	(Ninguno)
Fecha	23/03/10
Descripción Corta	
Situación a Mejorar	
Resultados Esperados	
Precio Aproximado:	0.00
Observaciones	
Motivo de Rechazo	
Observaciones del Validador	
Estatus	CAPTURADA
Confirmar Cancelar	

Situación a mejorar

Descripción suficiente de la problemática o necesidad que enfrenta el área y que vendrá a solucionar la adquisición del bien o servicio.

- Esta descripción debe ser precisa en cuanto a la problemática que se solucionará, informando acerca de los antecedentes del proyecto, dando un panorama amplio de lo que se pretende adquirir.

Resultados esperados

Relatar los resultados que se espera obtener al adquirir el bien o servicio, de manera clara y concisa.

- Enunciar las ventajas que se tendrán y el problema o necesidad que se resolverá.
- Las justificaciones de las validaciones tienen que estar enfocadas al aprovechamiento (Costo/Beneficio) y no sólo técnicamente.
- Para el caso de bienes informáticos (Computadoras, impresoras, escáneres, etc.), así como para licencias de software se deberá informar a quiénes se proporcionarán los bienes o licencias. Se deberá agregar el listado de usuario y puesto del personal al cual se les proporcionará el equipo o se les instalará la licencia.

Observaciones

Información adicional que sustente la necesidad de adquirir un bien o servicio.

- Información relevante respecto al bien o servicio a adquirir.
- Detallado de la necesidad de contar con características adicionales a las solicitadas en la presente guía.
- En caso de que en un proyecto se involucren bienes o servicios de diferente índole a las tecnologías de la información y telecomunicaciones, **no se deberán incluir** éstos en la descripción de las características de los bienes o servicios a adquirir, si se cree necesario mencionarlos, anexar un documento o hacer los comentarios pertinentes en este campo.

Una vez que capturada la información solicitada en el sistema, se deberá dar clic al botón de **Confirmar** para seguir en el proceso, para lo cual nos regresa a la página principal asignando un número de validación, estatus, así como iconos que nos ayudarán a continuar en el proceso.

Sistema de Validaciones

[Salir](#)

Recentes: [Validación](#) Lista de Validaciones

Lista de Validaciones

Folio:

Unidad Responsable:

Fecha Creación:

Estatus:

[Buscar](#) [Refrescar Estatus](#) [Reporte General](#)

[Guía V3.1](#)

Juan Francisco Venegas Villalobos

[Borrador](#) [Capturada](#) [Revision](#) [Revision](#) [Para envío a DGTIT](#) [En validación](#) [En firma](#) [Rechazada](#) [Aprobada](#)

[Si deseas enviar una sugerencia haz click aquí](#)

	Folio	Descripción	Fecha de Creación	Fecha de Envío	Estatus	Usuario	Unidad Responsable
    	1337	PC's	23/03/10	//		Juan Francisco Venegas Villalobos	DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES-0614

VII. FUNCIONALIDADES



Icono para modificar los datos capturados en la pantalla del encabezado



Icono para editar los bienes requeridos



Icono para enviar validación



Icono para imprimir validación



Icono para copiar validación

Seleccionamos el icono  para editar los bienes requeridos, lo cual nos manda a la siguiente pantalla, para realizar la captura del bien o uno de los bienes que se desean validar, cabe señalar que actualmente este sistema cuenta con paquetes pre-validados en equipos de computo de escritorio y portátiles, dichos paquetes fueron revisados y autorizados por el Comité de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones del Gobierno del Estado de Guanajuato y no se podrán modificar. Para terminar la captura de este bien o servicio basta con darle un clic al botón de **Confirmar**.

• Los bienes o servicios a solicitar deberán ser capturados en el campo de descripción del bien, un tipo de bien por campo (partida). No se permiten varios bienes en un solo campo.

Sistema de Validaciones

[Salir](#)

Recents: Bienes

Bienes

Folio	1337
No.	1
Cantidad	0
Precio Unitario	0.00
Subtotal	0.00
Tipo de Bien	(Ninguno) ▼
Paquete	▼
Descripción	

Sistema de Validaciones



[Salir](#)

Recents: [Bienes](#) [Información del Bien](#) [Lista de Validaciones](#) [Lista de Bienes](#)

Ir a lista de validaciones

Usuario

Juan Francisco Venegas Villalobos

Unidad Responsable

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES-0614

Folio:

1337

		Cantidad	Bien	Descripción	No. Solicitud de SAP
x		1	COMPUTADORAS PORTÁTILES	COMPUTADORAS PORTÁTILES PAQUETE: (BÁSICA 13.3 - 14.1" 2010-1) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 7 HOME BASIC, PROCESADOR (P): MÍNIMO DE 1 NÚCLEO, MEMORIA (P): MÍNIMO 2 GB, DISCO DURO (P): SATA de 160GB (5400RPM) COMO MÍNIMO, PANTALLA LCD: 13.3 A 14.1 PULGADAS, PESO MÁXIMO: 2.8 KG, UNIDAD ÓPTICA (P): MÍNIMO 8X DVD-RW, RED ETHERNET: MÍNIMO 10/100, PUERTOS USB (P): MÍNIMO 4, LECTOR DE MEDIOS (P): INDISTINTO, TARJETA DE RED INALÁMBRICA (P): MÍNIMO 802.11n/g, TECLADO (P): EN ESPAÑOL, PUERTOS DE VIDEO: VGA, BATERÍA MÍNIMO DE 4 CELDAS, GARANTÍA DE TRES AÑOS EN PARTES, MANO DE OBRA Y EN SITIO POR PARTE DEL FABRICANTE, INCLUIR MALETÍN: SÍ, LECTOR DE HUELLA DACTILAR: INDISTINTO, VELOCIDAD DE PROCESADOR: MÍNIMO 2.0 Ghz, MEMORIA CACHE L2: MÍNIMO 1 Mb, BLUETOOTH: INDISTINTO, CÁMARA WEB: INDISTINTO, PAQUETERÍA DE OFICINA: SIN PAQUETERÍA,	

CGTIT Gobierno del Estado de Querétaro



Icono para eliminar el bien o servicio



Ícono para ver los siguientes conceptos: General, Precio, Baja, Justificación, Archivos y Solicitud de compra:

General

Sistema de Validaciones



[Salir](#)

Recents: [Bienes](#) [Lista de Validaciones](#) [Lista de Bienes](#) [Información del Bien](#)

Ir a Lista de Bienes

Información del Bien

Folio:

1337

Usuario

Juan Francisco Venegas Villalobos

Unidad Responsable

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES-0614

Estatus

CAPTURADA

General

Baja

Justificación

Archivos

Datos Administrativos

Cantidad

1

Bien:

COMPUTADORAS PORTÁTILES

Precio Unitario

10,000.00

SubTotal

10,000.00

Descripción

COMPUTADORAS PORTÁTILES PAQUETE: (BÁSICA 13.3 - 14.1" 2010-1) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 7 HOME BASIC, PROCESADOR (P): MÍNIMO DE 1 NÚCLEO, MEMORIA (P): MÍNIMO 2 GB, DISCO DURO (P): SATA de 160GB (5400RPM) COMO MÍNIMO, PANTALLA LCD: 13.3 A 14.1 PULGADAS, PESO MÁXIMO: 2.8 KG, UNIDAD ÓPTICA (P): MÍNIMO 8X DVD-RW, RED ETHERNET: MÍNIMO 10/100, PUERTOS USB (P): MÍNIMO 4, LECTOR DE MEDIOS (P): INDISTINTO, TARJETA DE RED INALÁMBRICA (P): MÍNIMO 802.11n/g, TECLADO (P): EN ESPAÑOL, PUERTOS DE VIDEO: VGA, BATERÍA MÍNIMO DE 4 CELDAS, GARANTÍA DE TRES AÑOS EN PARTES, MANO DE OBRA Y EN SITIO POR PARTE DEL FABRICANTE, INCLUIR MALETÍN: SÍ, LECTOR DE HUELLA DACTILAR: INDISTINTO, VELOCIDAD DE PROCESADOR: MÍNIMO 2.0 Ghz, MEMORIA CACHE L2: MÍNIMO 1 Mb, BLUETOOTH: INDISTINTO, CÁMARA WEB: INDISTINTO, PAQUETERÍA DE OFICINA: SIN PAQUETERÍA,

Modifica

Eliminar

CGTIT Gobierno del Estado de Querétaro

Baja

Sistema de Validaciones

[Salir](#)

Recents: [Bienes](#) [Lista de Validaciones](#) [Lista de Bienes](#) Información del Bien

Información del Bien

Folio:	1337
Usuario	Juan Francisco Venegas Villalobos
Unidad Responsable	DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES-0614
Estatus	CAPTURADA

General Baja Justificación Archivos Datos Administrativos

 **Requiere Baja**

Folio:1337

Bien:COMPUTADORAS PORTÁTILES PAQUETE: (BÁSICA 13.3 - 14.1" 2010-1) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 7 HOME BASIC, PROCESADOR (P): MÍNIMO DE 1 NÚCLEO, MEMORIA (P): MÍNIMO 2 GB, DISCO DURO (P):

Requiere Baja:--

Formato de Baja: (formato de word) [Examinar...](#)

[\(obtener formato en blanco\)](#)

Número de Baja Temporal:

[Confirmar](#) [Cancelar](#)

Justificación de marca

En el caso de ser la primera vez que van a comprar esa marca, se debe de justificar en el sentido de porqué solo esa marca/modelo les sirve y otras no (técnicamente), en el caso de ser renovación, se deberá justificar en el sentido de cuáles son los beneficios de renovar comparados con un posible cambio de marca. Favor de no llenar este campo si no se solicita marca, no es para justificar el proyecto o la compra.

Sistema de Validaciones



[Salir](#)

Recents: [Bienes](#) [Lista de Validaciones](#) [Lista de Bienes](#) Información del Bien [Ir a Lista de Bienes](#)

Información del Bien

Folio:	1337
Usuario	Juan Francisco Venegas Villalobos
Unidad Responsable	DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES-0614
Estatus	CAPTURADA

General Baja Justificación Archivos Datos Administrativos

 **Justificación**

Folio:1337

Bien:COMPUTADORAS PORTÁTILES PAQUETE: (BÁSICA 13.3 - 14.1" 2010-1) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 7 HOME BASIC, PROCESADOR (P): MÍNIMO DE 1 NÚCLEO, MEMORIA (P): MÍNIMO 2 GB, DISCO DURO (P): SATA de 160GB (5400RPM) COMO MÍNIMO, PANTALLA LCD: 13.3 A 14.1 PULGADAS, PESO MÁXIMO: 2.5 KG, UNIDAD ÓPTICA (P): MÍNIMO 8X DVD-RW, RED ETHERNET: MÍNIMO 10/100, PUERTOS USB (P): MÍNIMO 4, LECTOR DE MEDIOS (P): INDISTINTO, TARJETA DE RED INALÁMBRICA (P): MÍNIMO 802.11b/g, TECLADO (P): EN ESPAÑOL, PUERTOS DE VIDEO: VGA, BATERÍA: MÍNIMO DE 4 CELDAS, GARANTÍA: DE TRES AÑOS EN PARTES, MANO DE OBRA Y EN SITIO POR PARTE DEL FABRICANTE, INCLUIR MALETÍN, SI, LECTOR DE HUELLA DACTILAR: INDISTINTO, VELOCIDAD DE PROCESADOR: MÍNIMO 2.0 Ghz, MEMORIA CACHE L2: MÍNIMO 1 Mb, BLUETOOTH: INDISTINTO, CÁMARA WEB: INDISTINTO, PAQUETERÍA DE OFICINA: SIN PAQUETERÍA.

Por Funcionalidad: [A](#) [V](#)

Por Costo: [A](#) [V](#)

Por Rendimiento: [A](#) [V](#)

[Confirmar](#) [Cancelar](#)

202111 Documento del Estado de Querétaro

Archivos

Se podrá anexar documentación que soporte la adquisición del bien o servicio. El archivo anexo es únicamente para información complementaria, en ningún caso sustituye los bienes solicitados que deben de ir desglosados por campo (partida) en la validación.

- Descripción detallada del proyecto del cual forma parte la adquisición.
- Diagramas de operación o instalación del bien o servicio.
- **No** anexar folletos de equipos con marca.

Sistema de Validaciones



[Salir](#)

Recents: [Bienes](#) [Lista de Validaciones](#) [Lista de Bienes](#) Información del Bien

Información del Bien [Ir a Lista de Bienes](#)

Folio:	1337
Usuario	Juan Francisco Venegas Villalobos
Unidad Responsable	DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES-0614
Estatus	CAPTURADA

General Baja Justificación Archivos Datos Administrativos

No Descripción Archivo Fecha

DGTIT Sistema del Estado de Quintana Roo

Datos Administrativos

Una vez que los usuarios con roles informáticos y administrativos respectivamente llenen los campos con la información solicitada por el sistema, podrá ser enviada a la DGTIT para su revisión, lo anterior mediante el icono de envío .

Sistema de Validaciones



[Salir](#)

Recents: [Bienes](#) [Lista de Validaciones](#) [Lista de Bienes](#) Información del Bien

Información del Bien [Ir a Lista de Bienes](#)

Folio:	1337
Usuario	Juan Francisco Venegas Villalobos
Unidad Responsable	DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES-0614
Estatus	CAPTURADA

General Baja Justificación Archivos Datos Administrativos



Datos para solicitud de compra

Folio 1337

Bien a Adquirir 1 COMPUTADORAS PORTÁTILES

DATOS OBLIGATORIOS	
Techo Presupuestal	0.00
Código Presupuestal Ej (0999 GG 09 E096 2500 5102)	
Número de Material	50520921

Justificación para la compra

[Grabar Datos Obligatorios](#)

POR EL MOMENTO NO SERÁ NECESARIO LA CAPTURA DE DATOS DE SAP,
LAS SOLICITUDES DE COMPRA SE HARÁN MANUALMENTE Y DIRECTAMENTE EN SAP/R3

DGTIT Sistema del Estado de Quintana Roo

BIENES O SERVICIOS A ADQUIRIR

En estos campos se capturan uno por uno los bienes que se pretenden validar.

No existe menú de componentes, por lo que se habrá de capturar de acuerdo con las características que se definen en cada una de las partidas detalladas más adelante.

Si se incluye alguna marca en específico, se deberá justificar en base a funcionalidad, costo y rendimiento, de acuerdo con el artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Sector Público en el Estado de Guanajuato para el Poder Ejecutivo y en el artículo 48 de su reglamento. Esta justificación se hará en los campos creados para tal fin. Se deberá demostrar claramente que dichas características son requeridas, sin hacer referencia a cuestiones de calendarios de compras u otras causas no ligadas a las características técnicas del equipo. En caso de que algún criterio no aplique (funcionalidad, costo o rendimiento), se deberá poner las palabras “No aplica”, no dejando el campo vacío.

Para los bienes o servicios relacionados con la seguridad de la información, no es necesario anexar el archivo de “Valoración de riesgos”, de acuerdo a la metodología establecida por la DGTIT para tal caso, pero no se exime de presentarlo en auditorías informáticas ó en otros procesos que así lo requieran.

En caso de existir algún bien o servicio no considerado en la presente guía, éste será revisado a detalle haciendo cumplir los lineamientos descritos en la presente.

La redacción de las características se hará a manera de solicitud y no de demostración o muestra del producto.

Cuando el área usuaria lo requiera, en la adquisición de bienes informáticos, podrá solicitarse una solución que incluya varios bienes en conjunto, el denominado kit, que consiste, según la R.A.E. en “Conjunto de productos y utensilios suficientes para conseguir un determinado fin, que se comercializan como una unidad.” Dicha solicitud deberá estar debidamente justificada. NO es un kit un grupo de computadoras, impresoras, software, desarrollos, refacciones, etc. ó la mezcla de los anteriores.

Para el caso de proyectos, la DGTIT emitirá las validaciones correspondientes, en base a los componentes de TI que serán utilizados en el mismo, lo anterior en base a las características de los bienes o servicios que se mencionan en el presente documento.

Sólo se aceptan proyectos cuando sean plenamente justificados, el proyecto ocupará tantas validaciones como capítulos presupuestales involucre dicho

proyecto, por lo que cada uno de sus componentes deberá justificarse e ir desglosado por campo (partida) en la validación

PARTIDAS DE REFERENCIA

Las partidas del Clasificador por Objeto del Gasto que se utilizan comúnmente para la solicitud de validación técnica, son las siguientes, pero esto no exime que se pudieran cargar a otra partida presupuestal, de acuerdo con la Política Informática vigente (Artículo 21):

- I. La 2940, refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información, de \$15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.) en adelante;
- II. La 3140, telefonía tradicional cuando se contraten los servicios de voz y datos;
- III. La 3170, servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información;
- IV. La 3230 y 3280, arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo, referente a equipo de cómputo y de tecnologías de la información; así como arrendamiento financiero, referente a equipo de cómputo y de tecnologías de la información;
- V. La 3330, servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información;
- VI. La 3340, servicios de capacitación referente a equipo de cómputo y de tecnologías de la información;
- VII. La 3270, arrendamiento de activos intangibles; en lo relativo al derecho de uso de software.
- VIII. La 3530, instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información, para el caso exclusivo de mantenimiento y conservación de bienes informáticos, a partir de \$30,000.00 (treinta mil pesos 00/1 00 M. N.);
- IX. La 5650, equipo de comunicación y telecomunicación;
- X. La 5660, equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos. Exclusivamente se validan UPS y No breaks.
- XI. La 5150, equipo de cómputo y de tecnologías de la información;
- XII. La 5190, referente a circuito cerrado de televisión; y
- XIII. La 5910, Software.

CONSIDERACIONES POR PARTIDA

a) 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.

Asignaciones destinadas a la adquisición de componentes o dispositivos internos o externos que se integran al equipo de cómputo, con el objeto de conservar o recuperar su funcionalidad y que son de difícil control de inventarios, tales como: tarjetas electrónicas, unidades de discos internos, circuitos, bocinas, pantallas y teclados, entre otros.

1. Bobina de cable
 - Categoría del cable
 - Tipo (UTP, STP, FTP, Riser, Plenum, etc.)
 - Color
2. Cables
 - Tipo de cable
 - Tipo de conector en ambos lados
 - Longitud del cable
 - Categoría
 - Tw, awg, etc.
3. Canaleta
 - Tipo (Indicar para cuántos cables)
 - Con ó sin separación física interna
 - Para cableado ya certificado, especificar marca y anexar copia del certificado.
4. Disco duro
 - Interno ó Externo
 - Tipo de conector (SCSI, SATA, IDE, etc.)
 - Tipo de alimentación (IDE, SATA, USB/Adaptador de corriente/Baterías).
 - Capacidad en GB.
 - RPM
5. Drive de 3.5" flexible (reposición)
 - Tipo de conector
 - Interno ó externo
6. Lector y grabador óptico
 - Interno ó Externo

- Velocidad de lectura y escritura
 - Tipo de conector
 - Tipo de alimentación (IDE, SATA, USB/Adaptador de corriente/Baterías).
 - Nivel de capa
7. Mouse
- Tipo de conector (USB o minidim)
 - Número de botones
 - Servicio alámbrico o inalámbrico
 - Tipo de desplazamiento (Óptico, mecánico, láser, trackball)
8. Plug para cable
- Tipo de conector (RJ45, RJ11, RJ9, etc.)
9. Procesador
- Número de núcleos
 - Velocidad (Ghz)
 - Memoria caché y Bus de datos
10. Protector de pantalla
- Tamaño en pulgadas en diagonal
 - Tipo de sujetador
 - Material del área de protección.
11. Tarjeta Lap Top
- Especificar el uso de la tarjeta.
 - Tipo de conector
 - Tipo de conector en la salida
12. Tarjeta de audio
- Tipo de conector
 - Tipo de conector en la salida
13. Tarjeta de red
- Velocidad (10/100/1000 Mbps)
 - Tipo de conector (PCI, USB, etc.)
 - Servicio alámbrico o inalámbrico
 - Número de puertos
14. Tarjeta de video
- Tipo de conector (PCI, AGP, etc.)
 - Tipo de conector en la salida (SV, DVI, VGA, etc.)
 - Memoria (En Mb)

15. Módulo de memoria
 - Tipo (SIMM, DIMM, DDR, SDRAM, etc.)
 - Indicar tamaño en Mb.
 - Indicar frecuencia
 - Indicar modelo y marca del equipo en que se va a utilizar.
16. Tarjeta RAID interna SCSI
 - Tipo de conector
 - Numero de puertos
 - Nivel de RAID (0, 1, 5, etc.)
17. Teclado (reposición)
 - Tipo de conector (USB, minidin, etc.)
 - Número de teclas
 - Servicio alámbrico o inalámbrico
18. Jack para UTP
 - Categoría (5E, 6, 6E, etc.)
 - Color
19. Transceiver ó convertidor de medios
 - Cantidad y tipo de puertos (conectores), así como la velocidad de los mismos
20. Diadema telefónica
 - Tipo de conexión (mini jack, USB, etc.)
 - Especificar características adicionales (volumen, etc.)
21. Cámara para equipo de cómputo:
 - Resolución mínima pixeles
 - Tipo de conector
 - Compatibilidad con sistema operativo.
 - Zoom y Grado de paneo
22. Tarjeta para conmutador
 - Numero de parte
 - Descripción general de la tarjeta
 - Capacidad de número de puertos
 - Tipo de puertos
 - Compatible con conmutador modelo y marca

b) 3140, TELEFONÍA TRADICIONAL

Asignaciones destinadas al pago de servicio telefónico convencional nacional e internacional, mediante redes alámbricas, incluido el servicio de fax, requerido en el desempeño de funciones oficiales.

Sólo se validará si el servicio de telefonía incluye el uso de Internet, tomando en consideración lo siguiente:

- Descripción detallada del enlace a contratar
- Tipo de Conexión xDSL
- Domicilio donde se requiere el servicio, nombre del responsable de la oficina, número telefónico en el que será agregado el servicio (cuando aplique)
- Velocidad en Mbps.
- Justificar el ancho de banda de acuerdo a lo siguiente:
 - Número de equipos de cómputo a conectar
 - Descripción de los servicios a publicar interna y externamente
 - Anexar diagrama de conectividad
- Periodo por el que se necesita el servicio.
- Definir y justificar si se requiere un servicio adicional a la conexión (IP homologada, etc.).

En caso de solicitar aumento de ancho de banda, se deberá adjuntar documentación con la cual se demuestre que el servicio actual ya no es suficiente.

c) 3170, SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN.

Asignaciones destinadas a cubrir el servicio de acceso a Internet y servicios de búsqueda en la red. Provisión de servicios electrónicos, como hospedaje y diseño de páginas web y correo. Incluye procesamiento electrónico de información, como captura y procesamiento de datos, preparación de reportes, impresión y edición de archivos, respaldo de información, lectura óptica; manejo y administración de otras aplicaciones en servidores dedicados o compartidos, como tiendas virtuales, servicios de reservaciones, entre otras. Incluye microfilmación

Para los enlaces físicos, deberán contener las siguientes características:

Contratación de Servicios:

- Descripción detallada del enlace a contratar
- Tipo de Conexión (xDSL, FrameRelay, MPLS, Inalámbrico, Satelital).

- Domicilio donde se requiere el servicio, nombre del responsable de la oficina, número telefónico en el que será agregado el servicio (cuando aplique)
- Tipo de Servicio (puerto extendido, solo renta del enlace, etc.)
- Velocidad en Mbps.
- Justificar el ancho de banda de acuerdo a lo siguiente:
 - Número de equipos de cómputo a conectar
 - Descripción de los servicios a publicar interna y externamente
 - Anexar diagrama de conectividad
- Periodo por el que se necesita el servicio.
- Definir y justificar si se requiere un servicio adicional a la conexión (IP homologada, etc.).

En caso de solicitar aumento de ancho de banda, se deberá adjuntar documentación con la cual se demuestre que el servicio actual ya no es suficiente.

Cuando se solicite un acceso a un sistema de información, se deberá describir a detalle las características del servicio requerido.

d) 3230, ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO, REFERENTE A EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.

Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase de mobiliario requerido en el cumplimiento de las funciones oficiales. Incluye bienes y equipos de tecnologías de la información, tales como: equipo de cómputo, impresoras y fotocopadoras, entre otras.

- Descripción detallada de las características de los bienes a arrendar.
- Periodo de arrendamiento.
- Garantías y niveles de servicio requeridos.
- Descripción completa del proyecto o utilización del bien.
- Comparativa resaltando las ventajas contra la adquisición del bien.

e) 3270, ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES.

Asignaciones destinadas a cubrir el importe que corresponda por el uso de patentes y marcas, representaciones comerciales e industriales, regalías por

derechos de autor, membrecías, así como licencias de uso de programas de cómputo y su actualización.

En caso de NO requerir marca específica, mencionar las características mínimas que debe de cumplir el software.

- En caso de requerir marca específica, mencionar la marca y versión del software y se deberá justificar en el sentido porque solo esa marca/modelo les sirve y otras no (técnicamente),
- En caso de ser renovación ó actualización, se deberá justificar en el sentido de cuáles son los beneficios de renovar comparados con un posible cambio de marca.
- Para la validación de software dedicado a pruebas psicométricas o similares, será necesario anexar documento con **visto bueno** por parte de la Dirección General de Recursos Humanos de la SFIA

f) LA 3280, ARRENDAMIENTO FINANCIERO, REFERENTE A EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.

Asignaciones destinadas a cubrir el importe que corresponda por los derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero.

g) 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.

Asignaciones destinadas a cubrir los servicios en el campo de las tecnologías de información a través de actividades como planeación y diseño de sistemas de cómputo que integran hardware y software y tecnologías de comunicación, asesoría en la instalación de equipo y redes informáticas, administración de centros de cómputo y servicios de instalación de software, consultoría administrativa (administración general, financiera, organizacional, recursos humanos), científica y técnica (en biología, química, economía, sociología, estadística, geografía, matemáticas, física, agricultura, desarrollos turísticos, seguridad, comercio exterior, desarrollo industrial y otros no clasificados en otra parte). Incluye planeación, diseño y desarrollo de programas computacionales.

Excluye: Servicios de investigación de mercados y encuestas de opinión pública, servicios de investigación y desarrollo científico, servicios de administración de negocios, consultoría en psicología, educación y servicios de empleo

- Descripción detallada del servicio a contratar
- Periodo en el cual se llevara a cabo, anexar cronograma de actividades

- Descripción completa del proyecto en el que participará.

1. Desarrollo de sistemas, sitios o páginas de Internet. Es necesario incluir en la solicitud de validación:

- Definición clara del proceso a automatizar en caso de desarrollo de sistemas o el resultado esperado en caso de tratarse de sitios o páginas de Internet
- Justificar por qué su área Informática no lo puede realizar
- Para todos los desarrollos se debe incluir la funcionalidad de poder integrar la información que del sistema se derive, hacia el exterior mediante algún servicio o arquitectura que lo permita Ej. Servicios web, RFC's, conexiones a bases de datos, intercambio de archivos, etc. Que garanticen el intercambio de información y/o interoperabilidad con sistemas o procesos alternos, especialmente en la PEI (Plataforma Estatal de Información)

Especificar los siguientes requerimientos:

- Descripción general y funcional del sistema
- Definición del proceso.
- Diagrama de flujo de datos.
- Especificaciones técnicas:
- Interfaz de conexión de los clientes.
- Arquitectura: (Cliente – servidor)
- Lenguaje de programación:
- Manejador de base de datos:
- Características del equipo que va a alojar el sistema o página de Internet.
- Entregables a solicitar:
 - Especificación de requerimientos.
 - Diseño de alto nivel.
 - Diseño de la arquitectura.
 - Interfaz.
 - Diseño de los escenarios.
 - Diseño de la base de datos.
 - Infraestructura a utilizar.
 - Diagrama Entidad - Relación.
 - Diseño de bajo nivel
 - Diccionario de datos
 - Diagrama de componentes.
 - Descripción detallada de cada componente.
 - Diseño de pantallas.

- Código fuente. Apegado al estándar de codificación de Gobierno del estado.
- Pruebas unitarias y de sistema.
- Plan de pruebas.
- Resultado de las pruebas.
- Manual técnico y del usuario.
- Capacitación técnica.
- Calendario de actividades (Diagrama de Gantt).
- Garantía del sistema y soporte técnico de por lo menos 1 año contado a partir de la fecha de recepción del sistema o página de Internet.

2. Mantenimiento de sitios y/o páginas Web o sistemas ya existentes. Es necesario incluir en la solicitud de validación

- Documentación con que se cuenta del sistema, sitio o página de Internet de la cual se solicita el mantenimiento.
- Justificar por qué su área Informática no lo puede realizar

Especificar los siguientes requerimientos:

- Descripción general del mantenimiento
- Descripción detallada del mantenimiento requerido
- Especificaciones técnicas.
- Interfaz de conexión de los clientes.
- Arquitectura: (Cliente – servidor)
- Lenguaje de programación.
- Manejador de base de datos.
- Características del equipo que alojará la página de Internet.
- Entregables a solicitar:
 - Especificación de requerimientos.
 - Diseño de alto nivel.
 - Diseño de la arquitectura.
 - Interfaz.
 - Diseño de los escenarios.
 - Diseño de la base de datos.
 - Infraestructura a utilizar.
 - Diagrama Entidad - Relación.
 - Diseño de bajo nivel
 - Diccionario de datos
 - Diagrama de componentes.
 - Descripción detallada de cada componente.
 - Diseño de pantallas.

- Código fuente. Apegado al estándar de codificación de Gobierno del estado.
- Pruebas unitarias y de sistema.
- Plan de pruebas.
- Resultado de las pruebas.
- Manual técnico y del usuario.
- Capacitación técnica.
- Calendario de actividades (Diagrama de Gantt).
- Garantía del sistema y soporte técnico de por lo menos un 1 contado a partir de la fecha de recepción del sistema o página de Internet.

3. Digitalización de documentos

- Solicitar diagrama de flujo del proceso de digitalización.
- Cantidad de documentos a digitalizar.
- Cantidad de índices requeridos.
- Solicitar el 100% de confiabilidad en la digitalización y en la captura de los índices.
- Garantías a solicitar.
- Diagrama de Gantt del proyecto completo.
- Incluir licenciamiento necesario para poder administrar.
- Incluir software de consulta de la base de datos de documentos digitalizados.
- Requerimientos del software de administración de base de datos.
- Solicitar la implementación integral
- Requisitos del proveedor del servicio:
 - Infraestructura de Hardware/Software necesaria para realizar el proyecto.
 - Relación de al menos tres clientes con proyectos desarrollados similares al requerimiento.
 - Carta recomendación de los mismos.(Contacto con el Administrador del Sistema)
 - Certificaciones y experiencia documentada en número de digitalizaciones.

h) 3340, SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, REFERENTE A EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios profesionales que se contraten con personas físicas y morales por concepto de preparación e impartición de cursos de capacitación y/o actualización de los servidores públicos, en territorio nacional o internacional, en cumplimiento de los programas anuales

de capacitación que establezcan los entes públicos. Excluye las erogaciones por capacitación correspondientes a las prestaciones comprendidas en el capítulo 1000 Servicios Personales.

Se deberá validar toda capacitación en materia de Tecnologías de la información y Telecomunicaciones que se reciba para personal de la dependencia o entidad, así como para ayudar a cumplir con los fines y metas de la misma, quedando excluidos de la validación técnica los casos que tengan que ver con impartición de clases o capacitación hacia empresas o a la ciudadanía en general.

- Nombre del curso (Diplomado, taller, etc.)
- Número de participantes
- Lugar de capacitación
- Institución que lo imparte y acreditación de la misma
- Nombre de los instructores
- Duración en horas
- Documentación o material didáctico obtenido al finalizar
- Reconocimiento Obtenido
- Beneficio que tendrán las personas y el Gobierno al recibir esta capacitación

i) 3530, INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.

Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por servicios que se contraten con terceros para la instalación, reparación y mantenimiento de equipos de cómputo y tecnologías de la información, tales como: computadoras, impresoras, dispositivos de seguridad, reguladores, fuentes de potencia ininterrumpida, entre otros. Incluye el pago de deducibles de seguros. Consideraciones mínimas:

1. Reparaciones

- Justificar por qué su área Informática no lo puede realizar
- Mencionar la cantidad, descripción y número de serie ó código de inventario, de los bienes a reparar

Mencionar la falla que presentan

2. Pólizas de Mantenimiento:

- Justificar por qué su área Informática no lo puede realizar
- Mencionar el número de servicios solicitados durante el periodo de contratación. Mantenimientos preventivos por año 2, en caso de requerir más servicios, se deberá de justificar.
- Establecer periodo de vigencia del contrato del servicio
- Mencionar si es mantenimiento preventivo ó correctivo

- Mencionar la cantidad, descripción y número de serie ó código de inventario, de los bienes sujetos al servicio
- Descripción detallada de acciones a realizar sobre los bienes
- Solicitar como entregables mínimos
 - Cronograma de actividades a realizar
 - Currículum de la persona(s) que realizará el servicio
 - Reporte técnico detallado del servicio realizado

3. Cableado estructurado

- Justificar por qué su área Informática no lo puede realizar
- Incluir plano con sembrado (Ubicación) de nodos
- Categoría del cableado (5E,6,6E,otro)
- Número de servicios de voz
- Número de servicios de datos
- Número de "patch-cords", longitud y color de los mismos
- Definir tamaño (Anchura, profundidad, altura) de gabinetes y racks, así como color y acabados.
- Podrá incluir la instalación de tierras físicas.
- Señalar que debe de apegarse a normas de cableado estructurado certificado. (568, 569, 606 y 607 EIA/TIA).
- Solicitar al proveedor entregar memoria técnica (Planos eléctricos, tierras físicas, servicios de voz y datos),
- Solicitar certificado del cableado estructurado emitido por el fabricante, así como las pruebas de desempeño de acuerdo a la categoría del cableado y periodo de garantía en años
- Podrá solicitar o no certificado del cableado estructurado emitido por el fabricante, así como las pruebas de desempeño de acuerdo a la categoría del cableado y periodo de garantía en años cuando sea para: **áreas temporales, oficinas pequeñas, edificios históricos, etc.**, quedando a consideración del área informática de la dependencia solicitante, justificando el motivo de su decisión.

j) 5150, EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.

Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos y aparatos de uso informático, para el procesamiento electrónico de datos y para el uso de redes, así como sus refacciones y accesorios mayores, tales como: servidores, computadoras, lectoras, terminales, monitores, procesadores, tableros de control, equipos de conectividad, unidades de almacenamiento, impresoras, lectores ópticos y magnéticos, monitores y componentes electrónicos como tarjetas simples o cargadas; circuitos, modem para computadora, fax y teléfono y arneses, entre otras.

1. Cajero electrónico

- Tipo de cajero (recaudador, informativo, etc.)
- Descripción del gabinete (reforzado, lamina delgada, etc.)
- Color
- Número de puestas de administración de los diferentes componentes
- Acerca de la unidad de cómputo que integra especificar:
 - Procesador (Nombre, tipo, velocidad, memoria caché)
 - Memoria RAM (Mb)
 - Disco duro (Gb)
 - Unidades de disco requeridas (Unidad óptica, unidad de disco flexible).
 - Monitor (Tamaño en pulgadas diagonal), tipo (LCD, TFT, Plasma) (touch screen)
 - Puertos de red (Tipo, Número de puertos y velocidad)
 - Bahías para expansión disponibles
 - Puertos requeridos: (LPT1, USB, Firewire, IEEE1394, Lector de tarjetas)
 - Teclado
 - Mouse
 - Sistema operativo precargado.
- Dispositivos periféricos adicionales requeridos, los cuales pueden ser: (hacer descripción adicional si así se requiere)
 - Impresora térmica
 - Lector de código de barra
 - Dispensador de Billetes
 - Dispensador de monedas
 - Receptor de billetes
 - Receptor de monedas

2. Switch de red

- Velocidad y número de puertos
- Capa de operación de acuerdo al modelo OSI
- Tipo de puertos (UTP, F.O., BNC,)
- Tamaño (Unidades de rack).
- Throughput (Cantidad de datos digitales por unidad de tiempo)
- Fuentes de poder (Simple o redundante)
- Protocolos de autenticación soportados.
- Apilable (definir si se requiere).
- Tipo de consola de administración (Web, RS-232, telnet, SSH, DB9, otros).
- Protocolos de ruteo soportados en caso de ser de capa 3 o superior.

- Características de administración: VLAN's, Filtros, ACL's, etc.
3. Computadora de escritorio
 - Paquetes preautorizados en sistema, versiones 2014
 4. Computadora portátil
 - Paquetes preautorizados en sistema, versiones 2014
 5. Computadora tablet
 - Paquetes preautorizados en sistema, versiones 2014
 - Paquetes preautorizados para niveles de Subsecretarios y Superiores, en caso diferente, se deberá justificar el proyecto plenamente.
 6. Workstation
 - Aplica para Laptop y Desktop
 - Justificar por qué los paquetes autorizados no cumplen con sus requerimientos
 - Mencionar las características mínimas requeridas en base a lo establecido en esta guía para las computadoras de escritorio y las computadoras portátiles, según sea el caso, considerando el Art. 40 de Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Sector Público en el Estado de Guanajuato.
 - Soporte de sistema operativo de 64 Bits
 - Tarjeta de vídeo independiente 256 Mb., como mínimo.
 - Utilizar como referencia las características de los paquetes preautorizados
 7. Hardware de seguridad Firewall
 - Procesador (Número de núcleos y velocidad de procesamiento)
 - Memoria (Mb)
 - Disco Duro (Gb)
 - Número de usuarios soportados
 - Velocidad y número de puertos
 - Capa de operación de acuerdo al modelo OSI
 - Tipo de puertos (UTP, F.O., BNC,)
 - Tamaño (Unidades de rack).
 - Throughput (Cantidad de datos digitales por unidad de tiempo)
 - Fuentes de poder (Simple o redundante)
 - Protocolos de autenticación soportados.
 - Cantidad de usuarios soportados
 - Tipo de consola de administración (Web, RS-232, telnet, SSH, DB9, otros).
 - Protocolos de ruteo soportados en caso de ser de capa 3 o superior.
 - Características de administración:

- Filtrado de URL
- Filtrado por puerto / protocolo
- Administración de políticas de seguridad
- Conectividad con directorios (LDAP, Active Directory, etc.)
- Protocolos de encriptación y de conexión de VPN
- Protocolos de VoIP soportados

8. Impresoras

- Tecnología de impresión (matriz de puntos, Inyección de tinta, laser a color, térmica, etc.)
- Velocidad de Impresión en calidad óptima (ppm) en tamaño carta
- Calidad de impresión (ppp)
- Puertos de conexión (LPT1, Red, USB, Bluetooth, Wireless)
- Numero de bandejas (Entrada/ salida, tamaño)
- Tamaño de papel soportado
- Forma de impresión (sencilla, doble cara; manual o automático)
- Memoria mínima, con capacidad o no de expansión
- Compatibilidad con sistemas operativos

Para las impresoras láser monocromáticas, deberán apegarse a los tres paquetes 2014 precargados en el sistema de validaciones.

9. Servidor

- Tipo de Gabinete (Torre, unidades de rack, blade)
- Procesador (Tipo, velocidad, memoria caché, sin incluir marca)
- Memoria RAM (Gb)
- Disco(s) duro(s) (Gb)
- Controladora RAID
- Unidades de disco requeridas (Unidad óptica, unidad de disco flexible).
- Monitor (Tamaño en pulgadas diagonal), tipo (LCD, TFT, Plasma)
- Puertos de red (Tipo, Número de puertos y velocidad)
- Bahías PCI disponibles
- Número de Fuentes y ventiladores redundantes
- Puertos requeridos: (LPT1, USB, Firewire, IEEE1394, Lector de tarjetas)
- Teclado, mouse
- Tarjeta de video (Memoria)

10. Monitores

- Tamaño en pulgadas diagonal,
- Tipo (LCD, TFT, Plasma)
- Conector (VGA, DVI, etc.)

11. Plotter

- Tecnología de impresión (matriz de puntos, Inyección de tinta, Láser, etc.)
- Velocidad de Impresión
- Calidad de impresión (ppp)
- Puertos de conexión (LPT1, Red, USB, Bluetooth, Wireless)
- Ancho de papel soportado
- Longitud mínima de impresión
- Memoria
- Disco duro
- Compatibilidad con sistemas operativos

12. Scanner

- Tipo (cama plana, alimentación automática, etc.)
- Resolución
- Tamaño mínimo de digitalización
- Capacidad del alimentador automático si es el caso
- Velocidad de digitalización

13. Equipo de análisis de datos

- Características mínimas de hardware y software requeridos

k) 5650, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.

Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones, refacciones y accesorios mayores, tales como: comunicación satelital, microondas, transmisores, receptores; equipos de telex, radar, sonar, radionavegación y video; amplificadores, equipos telefónicos, telegráficos, fax y demás equipos y aparatos para el mismo fin.

1. Access Point

- Frecuencia (2.4 ó 5.8)
- Estándar de velocidad soportado (a, b, g, n)
- Número de Puertos LAN y WAN
- Puerto DSL
- Velocidad de los puertos
- Router
- Radio de cobertura
- Número de usuarios soportados
- Capacidad para hacer mallas ó mesh
- Tipo de interface de administración (web, telnet, aplicativo propio, etc.)
- Tipo de seguridad ó encriptación (wep, wpa, wpa2, etc.)

2. Fax

- Modo de impresión
- Tipo de papel

3. Conmutadores telefónicos

- Capacidad en número de extensiones
 - Analógicas
 - Digitales o IP
- Capacidad en troncales
 - Analógicas
 - Digitales
- Capacidad de servicios adicionales (número de buzones de voz, IVR, claves para acceso a servicios, etc.)
- Interface de Administración (WEB, Consola de administración)
- Instalación y puesta a punto

4. Teléfono

- Tipo de línea (analógico, digital)
- Funciones adicionales (altavoz, silenciador, remarcado, manos libres, memorias, tecla de espera y transferencia)
- En caso de ser multilínea, número de líneas soportadas

5. Torre arriostrada

- Altura
- Tipo (T30, T45, etc.)
- Incluir, señalización y apegarse a normas
- Luces de obstrucción
- Protección contra descargas atmosféricas.

Para todo lo referente a equipo de radiocomunicación, se deberá anexar documento con el **visto bueno** por parte del Centro de comando, control, comunicaciones y cómputo (C4).

Se valida todo lo que se pueda catalogar en esta partida, por lo pronto sólo están descritas las características de los bienes señalados, pero no está limitada a éstos.

I) 5660, EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.

Asignaciones destinadas a la adquisición de equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios electrónicos, tales como: generadoras de energía, plantas, motogeneradoras de energía eléctrica, transformadores, reguladores, equipo electrónico, equipo electrónico nuclear, tableros de transferencias, entre otros. Excluye los bienes señalados en la partida 5150 Equipo de cómputo y de tecnología de la información.

1. No break (Unidad de respaldo de energía)

- Capacidad en Volts-Amperes (VA)
- Duración de respaldo de baterías a media carga (minutos)
- Numero de contactos con respaldo de baterías
- Supresor de picos
- Voltaje de alimentación

2. UPS

- Capacidad en Volts-Amperes (VA)
- Duración de respaldo de baterías a media carga (minutos)
- Tiempo de transferencia requerido
- Consola de administración (WEB, Consola, etc.)

5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN

Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos propios para el desarrollo de las actividades administrativas, productivas y demás instalaciones de los entes públicos, tales como: máquinas de escribir, sumar, calcular y registrar; equipo de fotocopadoras, aspiradoras, enceradoras, grabadoras, radios, televisores, microfilmadoras, circuito cerrado de T.V., equipos de detección de fuego, alarma y voice, lavadoras, hornos de microondas y demás bienes considerados en los Activos fijos de los entes públicos. Incluye los utensilios para el servicio de alimentación, cuya adquisición incrementa los activos fijos de las mismas.

Se validan los circuitos cerrados de televisión, para tal efecto, se anexará **visto bueno** del Centro de comando, control, comunicaciones y cómputo (C4).

5910 SOFTWARE.

Destinadas en la adquisición de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados de los entes públicos, su descripción y los materiales de apoyo de los sistemas y las aplicaciones informáticas que se espera utilizar.

Nota.- Adquisición de Paquetes o Programas de Software donde los Derechos de Autor pasarán a ser propiedad de Gobierno del Estado, no solamente el derecho de uso por la adquisición de una licencia, ya sea temporal o permanente. NO considerar en esta partida los Desarrollos. Para adquirir software con esta partida, se deberá considerar como activo, con su respectivo control patrimonial, resguardante, agregar al sistema de inventarios, depreciación, etc.

VIII. CONCLUSIONES

El presente documento es una herramienta de apoyo para la creación de solicitudes de validación técnica, lo cual permitirá a los responsables de tecnologías de la información y telecomunicaciones de las diferentes áreas de la administración pública estatal, expresar los requerimientos que en materia de tecnología tiene para soportar su operación y encaminarla a un desarrollo tecnológico, cumpliendo con la normatividad vigente.